



Patologías prevalentes en la prematuridad

M. González-Valcárcel Espinosa¹, L. Otero Durán²,
S.M. Caballero Martín³, P. Malillos González⁴,
A.B. Escobar Izquierdo¹, M.C. López Menau¹

¹FEA Pediatría. Unidad de Neonatología. Complejo Hospitalario Universitario de Toledo. ²FEA Pediatría. Unidad de Neonatología. Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. ³FEA Pediatría. Unidad de Neonatología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. ⁴Pediatra de Atención Primaria. Centro de Salud la Ventilla. Madrid



Resumen

Dentro del mundo de la Neonatología, el manejo de la prematuridad ha sufrido importantes avances en las últimas décadas, mejorando ampliamente los resultados de viabilidad y morbilidad en este grupo de pacientes. La patología respiratoria y el manejo hemodinámico son dos importantes pilares en el manejo de estos recién nacidos. Los cuidados centrados en el neurodesarrollo suponen un campo de mejora en la evolución de la neuroconducta, apoyándonos en la exploración y el seguimiento ecográfico transcraneal. Procuraremos desarrollar en este capítulo las pinceladas de diagnóstico y tratamiento por patologías existentes en este grupo de pacientes.

Abstract

Within the field of Neonatology, prematurity management has undergone significant advances in recent decades, improving this patient group's viability, morbidity, and mortality outcomes. Respiratory pathology and hemodynamic management are two important pillars in the approach to these newborns. Neurodevelopmental centered care represents a field for improvement in neurobehavioral evolution, with the support of physical examination and transcranial ultrasound monitoring. This chapter aims to develop the outlines of diagnosis and treatment for existing diseases in this patient group.

Palabras clave: Distrés respiratorio; Neurodesarrollo; Displasia broncopulmonar; Ductus arterioso persistente; Enterocolitis necrotizante.

Key words: Respiratory distress; Neurodevelopment; Bronchopulmonary dysplasia; Patent ductus arteriosus; Necrotizing enterocolitis.

OBJETIVOS

- Conocer la clasificación de la prematuridad según edad gestacional y peso al nacimiento.
- Distrés respiratorio del pretérmino. Comprender la evolución del manejo respiratorio en este grupo de pacientes, utilizando como herramienta de apoyo la ecografía torácica a pie de incubadora en el manejo respiratorio.
- Conocer el manejo del ductus arterioso en la prematuridad y nuevas herramientas de apoyo gracias a la ecocardiografía funcional en la toma de decisiones a la hora del tratamiento del mismo.
- Enterocolitis necrotizante. El papel de la leche materna como nutrición esencial del pretérmino y prevención de patología digestiva. Conocer el valor de los bancos de leche materna y las unidades de nutrición personalizada.
- Patología neurológica en la prematuridad: hemorragia intraventricular y leucomalacia periventricular. Cuidados centrados en el neurodesarrollo e integración familiar en el cuidado diario de estos niños. Manejo multidisciplinar con exploraciones rutinarias, observación del importante papel de los movimientos generales y del control ecográfico transcraneal evolutivo durante el ingreso.
- Descripción, manejo y pronóstico de la retinopatía de la prematuridad.

Introducción

La prematuridad engloba a los recién nacidos antes de las 37 semanas de edad gestacional (EG) y constituye un 5-18 % del total de nacimientos a nivel mundial y un 6,3-7,4 % a nivel nacional. Clasificaremos a este grupo de pacientes según EG y peso al nacimiento⁽¹⁾ (Tabla I).

El riesgo de morbilidad está directamente relacionado con las semanas de gestación al nacer y con el peso, jugando un papel esencial el nacimiento en centros especializados por nivel asistencial acorde a la EG. Abordaremos en este capítulo el manejo por patologías en los recién nacidos pretérmino (RNPT).

Necesidad de reanimación en paritorio^(1,2)

La necesidad de reanimación y soporte al nacimiento es mayor en el grupo de recién nacidos prematuros (Fig. 1). El grupo de la Sociedad Española de Neonatología⁽¹⁾ marca unos límites de viabilidad, siendo los menores de 23 semanas de EG no candidatos a

Tabla I. Clasificación de la prematuridad

Clasificación por edad gestacional al nacer	<28 semanas: prematuro extremo 28-31+6 semanas: muy prematuro 32-36+6 semanas: moderadamente prematuro (prematuro tardío: 34-36+6 semanas)
Clasificación por peso al nacer	<2.500 g: bajo peso al nacer <1.500 g: muy bajo peso al nacer <1.000 g: extremado bajo peso al nacer
Clasificación por edad gestacional y peso al nacer (Fenton 2013)	Peso p10-90: adecuado peso Peso <p10: bajo peso Peso >p90: elevado peso

Fuente: Sociedad Española de Neonatología. Protocolos 2023. Disponible en: <https://www.seneo.es/index.php/publicaciones/protocolos-de-la-seneo-2023>.

reanimación, procurándoles medidas de confort al nacimiento. Los mayores de 24 semanas de EG serán candidatos a una reanimación activa. El grupo de recién nacidos de 23 a 25 semanas de EG constituyen una zona gris en la que se tendrá en cuenta la opinión de los progenitores.

Distrés respiratorio del pretérmino^(1,3,4)

Definición. Etiopatogenia

Constituye una de las patologías más prevalentes en los RNPT, al provocarse una interrupción en el desarrollo pulmonar y un déficit de surfactante, con

la consiguiente dificultad respiratoria inmediata tras el nacimiento.

Fisiopatología

El déficit de surfactante conlleva una pérdida de la función tensoactiva, convirtiendo estos pulmones en más rígidos y con tendencia al colapso alveolar, a lo que se suma la menor fuerza muscular del prematuro.

Clínica

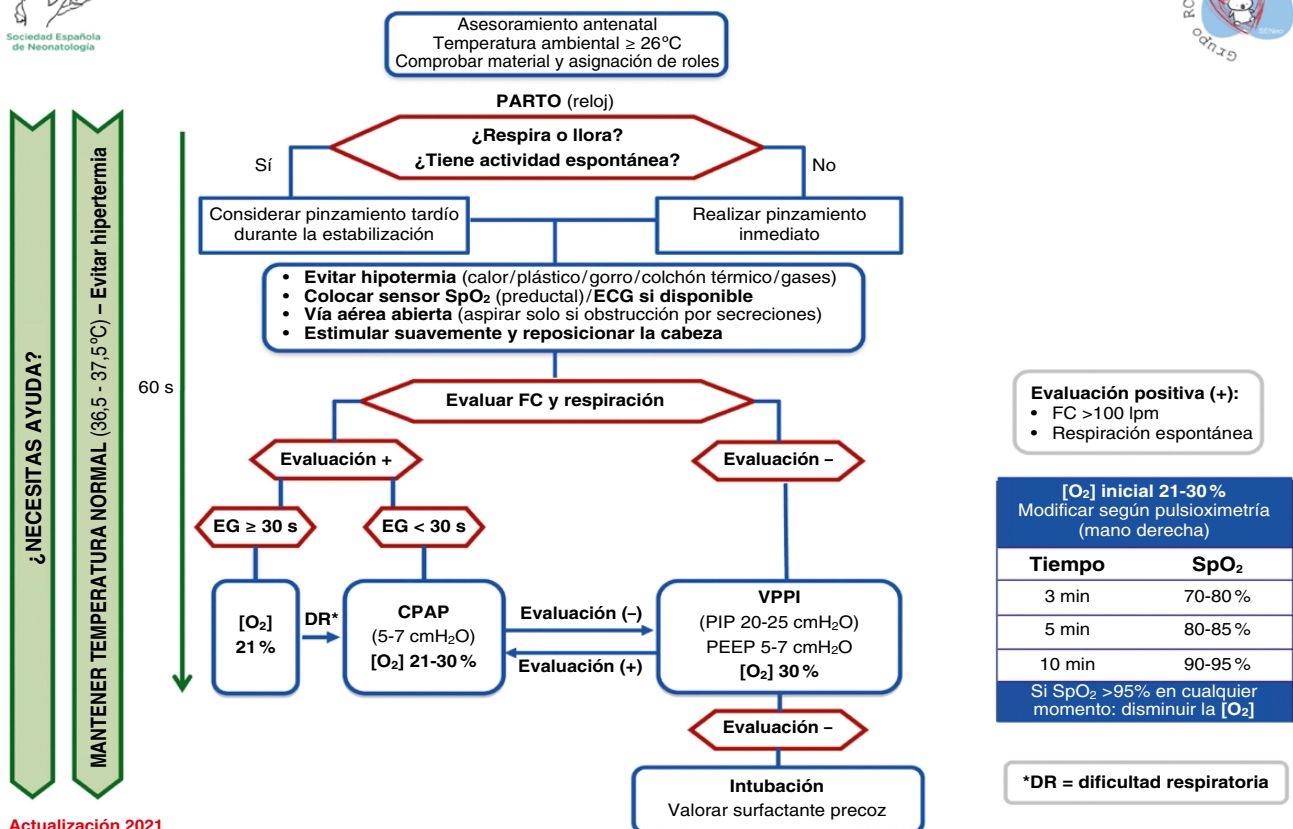
Aleteo nasal, polipnea, quejido espiratorio (como mecanismo de generación de autoPEEP –presión positiva al final de la espiración–) y tiraje sub, inter y supraesternal. La escala de Silverman clasifica la gravedad clínica.

Diagnóstico^(1,3,4)

La necesidad para mantener una saturación de oxígeno preductal de 90-94 % con requerimiento de FiO₂ (fracción de oxígeno inspirado) mayor del 30 % y alteración en la ventilación. La ecografía torácica puede resultar útil en el



Estabilización inicial y manejo respiratorio del prematuro <32 sem en sala de partos



Actualización 2021

Figura 1. Estabilización inicial y manejo respiratorio en sala de partos del prematuro menor de 32 semanas. Fuente: Guía española de estabilización y reanimación neonatal 2021. Análisis, adaptación y consenso sobre las recomendaciones internacionales. Disponible en: <https://www.analesdepediatría.org/es-guia-espanola-estabilizacion-reanimacion-neonatal-articulo-S1695403321002137>. CPAP: presión positiva continua en la vía respiratoria; EG: edad gestacional en semanas; FC: frecuencia cardíaca; PEEP: Presión positiva al final de la espiración; PIP: pico de presión inspiratoria; SpO₂: saturación de oxígeno; VPPI: ventilación con presión positiva intermitente.

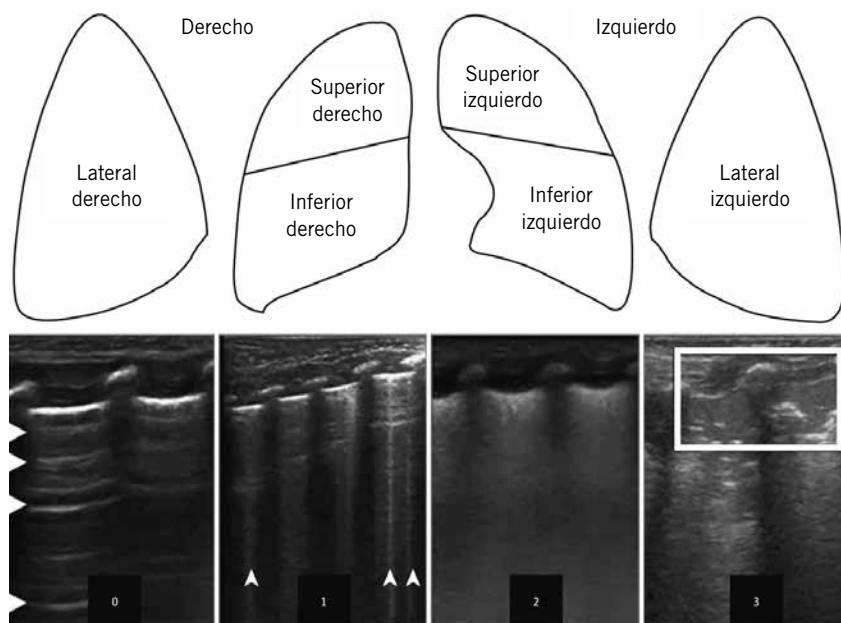


Figura 2. Escala de valoración y puntuación del LUS-score (*lung ultrasound-score*) en la ecografía torácica del distrés respiratorio inmediato del pretérmino. 0: patrón-A de aireación normal; 1: patrón-B con existencia de 3 o más líneas B por espacio intercostal; 2: patrón-B severo: coalescencia de líneas B o consolidaciones subpleurales pequeñas; y 3: consolidaciones extensas. Fuente: *JAMA Pediatr.* 2015; 169: e151797. Disponible en: <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2015.1797>.

diagnóstico precoz y permite graduar la gravedad gracias al *lung ultrasound-score* (LUS-score)⁽⁴⁾ (Fig. 2).

Prevención

El mejor medio para prevenir el distrés es evitar el parto prematuro o que el mismo se produzca en las Unidades de Neonatología mejor preparadas, favoreciendo de esta manera el traslado intraútero de las madres de riesgo y utilizando tocolíticos. Administración de corticoides antenatales (al menos, un ciclo completo en los embarazos menores de 34 semanas y valorando su repetición si transcurre más de una semana de la administración del mismo) y de sulfato de magnesio en las madres con parto inminente menor de 32 semanas. En la sala de reanimación: clampaje tardío del cordón umbilical; uso de monitorización con pulsioximetría preductal aportando FiO₂ inicial del 30 % en los menores de 30 semanas y ajustando la misma según saturación alcanzada; utilización de bolsas de polietileno; aplicación precoz de presión positiva continua en la vía respiratoria (CPAP). Administración nasal con presión positiva al final de la espiración (PEEP) inicial de 6 cmH₂O y realizando una reanimación con tubo en T y presión positiva intermitente precoz si fuera necesario para la reanimación.

Tratamiento

Las guías de consenso europeas del 2022⁽³⁾ para el manejo de distrés respiratorio indican la administración de

surfactante en los RNPT menores de 30 semanas que hayan requerido intubación. La aplicación de CPAP nasal con PEEP 6-8 cmH₂O constituye la recomendación de soporte respiratorio inicial en los menores de 30 semanas que no requieren intubación, indicándose la administración de surfactante mediante técnicas mínimamente invasivas (LISA: *Less Invasive Surfactant Administration*) si precisan FiO₂ mayor del 30 % para mantener saturación de oxígeno preductal de 90-94 %. La ecografía torácica indica la administración precoz de surfactante con LUS-score mayor de 8 puntos y necesidad de soporte respiratorio no invasivo. La dosis inicial de surfactante (poractant alfa) es de 200 mg/kg, siendo posible repetir la misma (100 mg/kg) como terapia de rescate a las 6-12 horas de la primera.

La utilización de ventilación no invasiva nasal constituye otra posibilidad como manejo respiratorio inicial o en la extubación, siendo de elección las modalidades sincronizadas. El alto flujo nasal aire/oxígeno aún se considera una segunda opción como soporte inicial pero también puede ser utilizado como destete de la ventilación no invasiva.

En las modalidades de ventilación mecánica invasiva se busca el menor

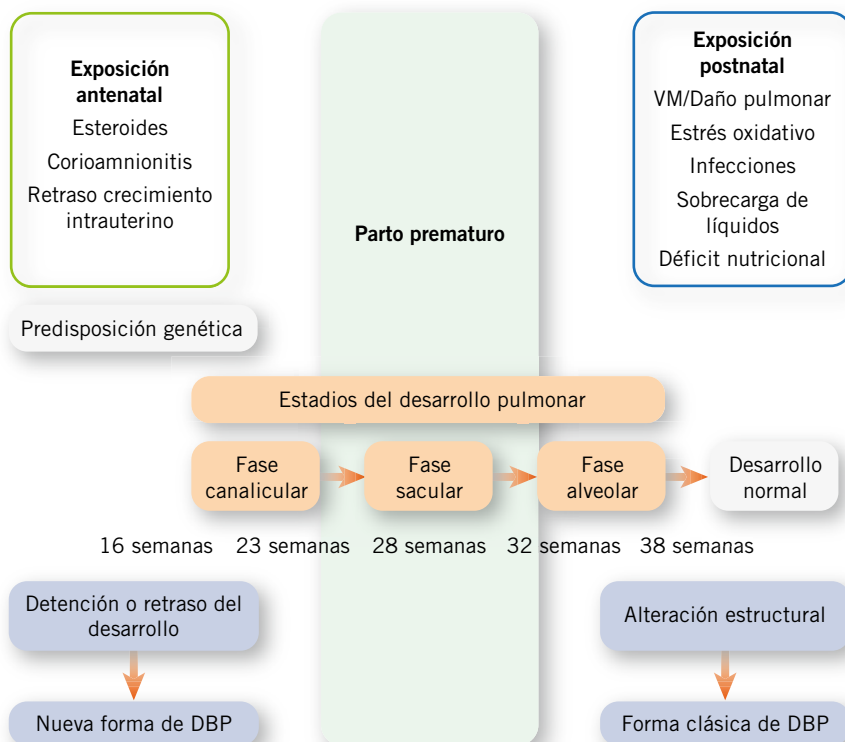


Figura 3. Etiopatogenia de displasia broncopulmonar (DBP). Fuente: *An Pediatr Contin.* 2011; 9: 89-97. VM: ventilación mecánica.

tiempo de intubación y el uso de modalidades de protección pulmonar (volumen garantizado, modalidades con presión de soporte –PSV–, modalidad en alta frecuencia). La cafeína citrato (bolo de carga 20 mg/kg y mantenimiento 5-10 mg/kg), el manejo adecuado del aporte de líquidos, el uso de soporte hemodinámico si es preciso, la necesidad juiciosa de la antibioterapia y de las transfusiones y el adecuado aporte de nutrición parenteral y enteral precoz, son también herramientas claves en el manejo.

Enfermedad pulmonar crónica: displasia broncopulmonar (DBP)^(1,5,6)

Definición. Etiopatogenia

Desde el origen de su descripción (Northway 1967), el concepto ha cambiado desde una patología estructural a una “nueva DBP” más relacionada con la detención de desarrollo pulmonar que presentan los RNPT extremos. La etiología es multifactorial, influyendo tanto factores genéticos (sexo masculino), como prenatales (corioamnionitis, retraso del crecimiento intrauterino) y postnatales (oxigenoterapia, baro y volutrauma en la ventilación, sobrecarga de líquidos, inestabilidad hemodinámica) (Fig. 3).

Fisiopatología

La necesidad de soporte respiratorio con oxigenoterapia y ventilación mecánica en unos pulmones en fase de desarrollo, genera una respuesta inflamatoria, interrumpiéndose la alveolarización y el desarrollo vascular patente en las “nuevas” formas de DBP^(5,6).

Clínica

Complicado destete del soporte respiratorio, siendo, en ocasiones, necesario el suplemento de oxígeno domiciliario al alta. Estos pacientes presentan un riesgo de morbilidad respiratoria en los primeros 2 años de vida con una mayor susceptibilidad a las infecciones respiratorias (entre ellas por virus respiratorio sincitial) y episodios de sibilancias y broncoespasmos.

Diagnóstico

Se utilizan criterios clínicos y de necesidad de soporte respiratorio y oxigenoterapia para su clasificación y diagnóstico (Fig. 4).

EDAD GESTACIONAL		
	<32 semanas	≥32 semanas
Momento de valoración	36 semanas de edad postmenstrual o al alta, lo que suceda primero	>28 días, pero <56 días de edad postnatal o momento del alta, lo que suceda primero
DBP leve (grado 1)	Tratamiento con oxígeno >21 % durante > de 28 días ¹ Respirando aire ambiente	
DBP moderada (grado 2)	Necesidad ² de oxígeno menor del 30 %	Necesidad ² de oxígeno menor del 30 %
DBP grave (grado 3)	Necesidad de oxígeno ≥30 % y/o presión positiva: VM; CPAPn; gafas nasales alto flujo (>2 l/min) ³	Necesidad de oxígeno ≥30 % y/o presión positiva: VM; CPAPn; gafas nasales alto flujo (>2 l/min) ³

Figura 4. Consenso *National Institute Health* (INH) del 2001 con modificaciones posteriores que incluyen el uso de cánulas nasales. –¹Pacientes tratados con oxígeno >21 % y/o presión positiva o alto flujo por patología no respiratoria (p. ej.: apneas centrales o parálisis diafragmática) no se considera displasia broncopulmonar (DBP) a no ser que desarrollen enfermedad pulmonar parenquimatosa y muestren signos clínicos de distrés respiratorio. Se considera un día de tratamiento con oxígeno >21 % si lo recibe durante más de 12 horas al día. –²Se precisa test fisiológico confirmando la necesidad de oxígeno: test de reducción de oxígeno. El diagnóstico de DBP moderada queda establecido si falla el test de reducción de oxígeno, al no poder mantener una saturación ≥90 % respirando aire ambiente. –³El tratamiento con oxígeno FiO₂ >30 % y/o presión positiva con cualquier sistema de ventilación no invasiva o gafas nasales con más de 2 l/min (independientemente de la FiO₂), sin el cual no se pueda mantener una saturación de oxígeno ≥90 % a las 36 semanas de edad postmenstrual o 56 días de edad postnatal, debe reflejar la terapia habitual del paciente en los días previos o posteriores a esa fecha, no un hecho puntual. En estos casos se considera DBP grave (grado 3) y no es precisa la realización de test de reducción de oxígeno. *Definimos el test de reducción de oxígeno:* indicado en recién nacidos con DBP con necesidad de FiO₂ menor o igual del 30 % para SatO₂ >90 % o que precisen FiO₂ >30 % para mantener SatO₂ >96 %. Se realiza con posición supina del recién nacido durante 30 minutos tras la toma y con sus necesidades de oxígeno habituales, midiendo frecuencia cardíaca y respiratoria SatO₂, apneas y bradicardias durante 15 minutos. La prueba se realiza reduciendo cada 5 minutos la FiO₂ un 2 % si respira en cámara abierta, o disminución de 0,1-0,5 lpm si respira en gafas nasales hasta la retirada del mismo, manteniéndose esa retirada durante 60 minutos y considerando fracaso de la prueba si presenta SatO₂ 80-89 % durante >5 minutos o SatO₂ <80 % durante >15 segundos. *Modificado de: Sociedad Española de Neonatología. Protocolos 2023.* CPAPn: presión positiva continua nasal; VM: ventilación mecánica.

Prevención

Administración prenatal de corticoides en edad gestacional <34 semanas, uso de surfactante precoz, adecuado manejo postnatal de fluidos y hemodinámico, estrategias de protección pulmonar en el soporte respiratorio, objetivo de SatO₂ 90-95 % y ventilación con rangos de pCO₂ permisivos, pasadas las primeras semanas. Como dianas preventivas, el uso de cafeína ha demostrado evidencia; otras dianas preventivas con mejoría, pero sin evidencia, son: lactancia materna; vitamina A intramuscular si alta incidencia local de DBP; uso postnatal de corticoides (protocolo DART con dexametasona) en aquellos pacientes con dependencia de ventilación mecánica (VM); y FiO₂ mayor del 50 % a las 2-4 semanas de vida.

Tratamiento

Adecuado aporte de líquidos y soporte nutricional, siendo preferente la alimentación con lactancia materna propia o donada fortificada. Manejo respiratorio con soporte no invasivo y, en el caso de soporte en VM, se utilizarán volúmenes tidal altos 7 ml/kg con tendencia a frecuencias respiratorias bajas y PEEP altas para adecuado reclutamiento, siendo una buena elección la modalidad PSV con tiempos inspiratorios amplios. Otras posibles medidas utilizadas son: diuréticos tiazídicos en posible combinación con espironolactona o dosis puntuales de diuréticos de asa; corticoides puntuales en exacerbaciones; y vigilancia de empeoramientos clínicos en contexto de posibles infecciones respiratorias con adecuada prevención (profilaxis de

virus respiratorio sincitial y de virus de la gripe en época epidémica).

Ductus arterioso persistente (DAP)^(1,7,8)

Definición

Estructura vascular que comunica, en la vida fetal, la arteria pulmonar principal con la aorta descendente, produciéndose su cierre funcional en las primeras 72 horas de vida en los neonatos a término y su posterior cierre anatómico.

Fisiopatología

En los RNPT existe una inmadurez histológica de este conducto por una menor cantidad de fibras musculares en su pared, junto con un ambiente local con mayor cantidad de prostaglandinas y prostaciclina que condicionan su vasodilatación y una mayor dificultad a su cierre espontáneo. Algunos factores predisponentes son: la menor edad gestacional, el distrés respiratorio inmediato, la diabetes materna, la hemorragia preparto, el embarazo múltiple, el excesivo aporte de líquidos postnatal, la administración de furosemida en los primeros días de vida y cualquier situación inflamatoria como los procesos infecciosos.

Clínica

El DAP condiciona un robo de flujo de la circulación sistémica con un incremento del mismo a nivel pulmonar. Inicialmente, puede permanecer silente con una auscultación en la evolución de soplo continuo precordial y una palpación de pulsos femorales y pedios saltones y llenos. Evoluciona a signos de insuficiencia cardíaca izquierda (oligoanuria, taquicardia y taquipnea, hipoperfusión periférica, descenso de tensión arterial diastólica, hepatomegalia) y de empeoramiento respiratorio, con edema pulmonar. Incremento en el riesgo de enterocolitis necrotizante, displasia broncopulmonar, hemorragia intraventricular y muerte.

Diagnóstico

Parámetros ecoardiográficos que nos ayudan a precisar la posibilidad de cierre espontáneo (Tabla II)⁽¹⁾.

Tratamiento

Restricción de fluidos, adecuado soporte respiratorio con incremento de PEEP y uso de diuréticos tiazídicos, si fuera preciso. Se opta por tratamiento en aquellos casos con repercusión hemodinámica, siendo de elección el ibuprofeno en 3 dosis separadas cada una de ellas

por 24 horas (10-5-5 mg/kg). En caso de contraindicación del mismo (insuficiencia renal grave, hemorragia activa, plaquetopenia <25.000, coagulopatía, sepsis grave, enterocolitis) se optaría por tratamiento con paracetamol durante un máximo de 7 días (10-15 mg/kg/6-8 h). Si persiste abierto, podría administrarse un segundo ciclo y, ante el fallo del mismo, por cierre quirúrgico, vigilando la posibilidad de síndrome postligadura de ductus que ocasiona un bajo gasto sistémico (necesidad de volumen, dobutamina, hidrocortisona y valorar uso de milrinona precoz)⁽⁸⁾.

Hemorragia intraventricular (HIV)^(1,9,10)

Definición. Etiopatogenia

La patología cerebral marca el pronóstico a largo plazo de los RNPT. Su incidencia es de un 20-25 % con incremento de la misma a menor EG. La etiopatogenia viene marcada por la inmadurez de la matriz germinal sumada a factores de riesgo: inestabilidad hemodinámica (expansiones de volumen, soporte inotrópico); respiratoria (alteraciones de ventilación y oxigenación, neumotórax); metabólica (alteraciones

Tabla II. Datos ecocardiográficos de ductus arterioso persistente hemodinámicamente significativo

	<i>Shunt leve</i>	<i>Shunt moderado</i>	<i>Shunt grave</i>
Tamaño ductal	<1,4 mm/kg <1,5 mm DAP/API <0,5	1,4 -2 mm/kg 1,5-3 mm DAP/API 0,5-1	Mayor o igual a 2 mm/kg Mayor o igual a 3 mm DAP/API mayor o igual a 1
Relación AI/AO	<1,4	1,4-1,8	Mayor o igual 1,8
V_{máx} shunt (m/s)	>2 m/s y patrón continuo	<1,5 m/s o patrón pulsátil	Menor o igual 1,5 m/s y patrón pulsátil
API V_{td} (m/s) API V_{media} (m/s)	<0,3 <0,42	0,3-0,5 Mayor o igual 0,42	Mayor o igual 0,5
Ratio E/A transmitral	<1	Igual 1	Mayor o igual 1
TRIV (mseg)	>45	35-45	<35
Flujo aorta descendente	Diastólico anterógrado	Reverso parcial	Reverso holodiástole
Flujo ACA/ACM	Diastólico anterógrado	Llega a 0	Reverso
GVI (ml/kg/min)	<200	200-250	>250
Flujo GVI/VCS	<2,4	2,5-4	>4

ACA: arteria cerebral anterior; ACM: arteria cerebral media; AI: aurícula izquierda; AO: aorta; API: arteria pulmonar izquierda; DAP: ductus arterioso persistente; GVI: gasto cardíaco izquierdo; TRVI: tiempo de relajación isovolumétrica; VCS: vena cava superior. Fuente: Sociedad Española de Neonatología. Protocolos 2023.
Disponble en: <https://www.seneo.es/index.php/publicaciones/protocolos-de-la-seneo-2023>.

iónicas e hipoglucemia); térmica (hipotermia); hematológica (anemia, transfusiones); la exposición a estímulos (ruido, luz y posicionamiento); y manipulación inadecuada.

Fisiopatología

Inmadurez en la regulación del flujo sanguíneo cerebral; de manera que pequeñas variaciones de tensión arterial generen alteraciones de la presión-perfusión y del volumen de sangre en la matriz germinal.

Clínica

En el 50 % de los RNPT suele ser una clínica silente o que pasa desapercibida, siendo posible también la presentación grave con rápido deterioro neurológico y sistémico.

Diagnóstico⁽¹⁾

Los controles rutinarios ecográficos transcraneales son la herramienta esencial (menores de 28 semanas: días 1-3-7-14-posteriormente semanal). La resonancia magnética cerebral en la edad posmenstrual (EPM) a término y la valoración de los movimientos generales del desarrollo⁽¹⁰⁾.

La clasificación de la HIV marca tres grados de la misma: I = hemorragia de matriz germinal con solo el 10 % de posible afectación intraventricular; II = hemorragia intraventricular del 10-50 % plano parasagital; y III = hemorragia intraventricular mayor del 50 % y/o dilatación ventricular, y el posible infarto hemorrágico venoso periventricular (IHPV; antes grado IV en las clasificaciones) cuya extensión mayor o si es bilateral, empeora el pronóstico.

Otro tipo de hemorragia es la localizada a nivel cerebeloso con diagnóstico ecográfico (ventana mastoidea) o por resonancia magnética cerebral.

Prevención

Uso de corticoides antenatales, anti-bioterapia materna en caso de bolsa rota, mínima manipulación y manejo cuidadoso hemodinámico y respiratorio, alimentación enteral precoz, reducción de extracciones sanguíneas, expansiones de volumen rápidas o transfusiones innecesarias.

Complicaciones y pronóstico⁽⁹⁾

Los grados avanzados de HIV y del IHPV condicionan posibles secuelas motoras, cognitivas, epilepsia y aumento

de la mortalidad. La hidrocefalia posthemorrágica por obstrucción de drenaje del líquido cefalorraquídeo (LCR) por coágulos se presenta con fontanela abombada y aumento del perímetro cefálico que pueden aparecer en la evolución. En el diagnóstico se utilizan los índices ecográficos: índice ventricular, anchura del asta anterior del ventrículo y la distancia tálamo-caudado.

Tratamiento

Control seriado ecográfico para vigilar la posible aparición de hidrocefalia (si índice ventricular es $> p97 + 4$ mm, se realizarán 2 punciones lumbares evacuadoras de máximo 10 ml/kg de LCR y, si no hay mejoría, se procederá a la colocación de dispositivo de acceso ventricular y valoración a largo plazo de drenaje ventricular definitivo).

Es crucial la atención temprana y el seguimiento de estos pacientes.

Leucomalacia periventricular (LPV)^(1,9,10)

Definición. Etiopatogenia

La afectación de la sustancia blanca puede presentarse en más de 1/3 de los menores de 28 semanas, marcando el pronóstico del neurodesarrollo. Los factores de riesgo del desarrollo de esta lesión son los mismos de la hemorragia intraventricular, siendo fundamental la adecuada manipulación.

Fisiopatología⁽¹⁾

La inmadurez del preoligodendrocito que constituye la célula principal de cobertura axonal en la sustancia blanca del RNPT la hace vulnerable ante: cambios vasculares hemodinámicos (mínimas caídas de tensión arterial), situaciones de hipoxia-isquemia y cualquier situación que genere cascada inflamatoria en dicha zona. Esto puede generar interrupción del desarrollo normal de la mielinización o cuadros de necrosis local.

Clínica

En un primer momento puede ser silente, siendo importante la valoración neurológica seriada (movimientos generales).

Diagnóstico⁽⁹⁾

El control seriado ecográfico transcraneal (menores de 28 semanas: 1-3-

14-21 días de vida y, posteriormente, semanal) y la realización de resonancia magnética cerebral a la edad de término que se debe individualizar.

La clasificación de la gravedad de afectación de la sustancia blanca viene marcada por la persistencia de hipercogenicidad periventricular más allá de las dos semanas de vida o un aspecto heterogéneo y por presencia de quistes o indicadores de pérdida de volumen de dicha sustancia (dilatación de ventrículos, disminución de grosor de cuerpo calloso, ensanchamiento de cisura interhemisférica, pérdida de volumen de tálamo, aumento de espacio subaracnoideo, disminución de plegamiento cortical).

Prevención. Tratamiento

Los mismos factores preventivos que en HIV, así como la administración de sulfato de magnesio en el momento del parto.

Como terapia, el importante papel de estimulación precoz y el seguimiento en equipos multidisciplinarios de Atención Temprana⁽¹⁰⁾.

Enterocolitis necrotizante (ECN)

Definición. Etiopatogenia^(1,11,12)

Es una emergencia gastrointestinal en los RNPT (2-7,5 % en los menores de 32 semanas de EG). Consiste en una necrosis isquémica de la mucosa intestinal con inflamación grave de la misma. Las zonas más frecuentemente afectadas son el íleon y el colon ascendente.

Fisiopatología

La inmadurez de las defensas locales y de la función intestinal aumentan la proliferación de microorganismos no comensales, pudiéndose favorecer la traslocación bacteriana, la inflamación y la liberación de citoquinas.

Clínica⁽¹²⁾

Suelen presentarse en la primera o segunda semana de vida. El cuadro puede ser lentamente progresivo o bien súbito y fulminante. La presentación viene marcada por un cuadro sistémico (inestabilidad hemodinámica y térmica, insuficiencia respiratoria y letargo) y abdominal (intolerancia digestiva, heces sanguinolentas, exploración abdominal

Tabla III. Clasificación de enterocolitis necrotizante (propuesta por Bell et al., y modificada posteriormente en 1986 por Walsh y Kliegman; identifica estadios en la progresión de la enfermedad en base a criterios clínicos y radiológicos)

Estadios	Signos sistémicos	Signos abdominales	Signos radiológicos
IA (sospecha de enterocolitis necrotizante -ECN-)	Inestabilidad térmica, apnea, bradicardia y letargia	Restos gástricos, distensión abdominal, vómitos y sangre oculta en heces	Normal o dilatación intestinal e íleo
IB (sospecha de ECN)	Igual que IA	Sangre macroscópica en heces	Igual que IA
IIA (enfermedad leve)	Igual que IB	IB + ausencia de ruidos intestinales con o sin dolor a la palpación abdominal	Dilatación intestinal, íleo y neumatosis
IIB (enfermedad moderada)	IIA + acidosis metabólica y trombocitopenia	IIA + dolor a la palpación con o sin celulitis abdominal o masa en cuadrante inferior derecho	IIA + ascitis
IIIA (enfermedad avanzada, grave, perforación inminente)	IIB + hipotensión, bradicardia, apneas, acidosis metabólica y respiratoria, coagulación intravascular diseminada (CID) y neutropenia	IIB + signos de peritonitis, dolor y distensión abdominal marcados	IIB + ascitis
IIIB (enfermedad avanzada grave, perforación intestinal)	Igual que IIIA	Igual que IIIA	IIIA + neumoperitoneo

con dolor y distensión, eritema de la pared, crepitación e induración).

Diagnóstico^(11,13)

La sospecha clínica se confirma mediante estudios radiológicos seriados (Tabla III). La ecografía permite anticiparse al diagnóstico de perforación, siendo superior a la radiografía simple en el diagnóstico de ascitis o colecciones⁽¹³⁾ (Fig. 5). Como hallazgos de laboratorio: anemia, trombopenia, neutropenia con desviación izquierda, incremento de proteína C reactiva, hiperglucemia, hiponatremia y acidosis metabólica.

Prevención⁽¹⁾

La administración prenatal de corticoides, el pinzamiento tardío de cordón, la alimentación precoz con leche materna (propia o donada). Como factor de riesgo: uso prolongado de antibioterapia, así como el uso de antiácidos (anti- H_2 o inhibidores de la bomba de protones).

Tratamiento^(1,11)

El reposo digestivo con aporte de nutrición parenteral y descompresión intestinal mediante sonda nasogástrica, mantener un adecuado control hidroelectrolítico (contemplando las pérdidas a tercer espacio), asegurar el soporte respiratorio y hemodinámico, así como transfusiones de hemoderivados en caso necesario, analgesia e inicio de antibio-

terapia de amplio espectro (gérmenes aislados con mayor frecuencia son: *E. coli*, *Enterobacter*, *Klebsiella* y *Staphylococcus* coagulasa negativo).

Hasta el 25-50 % pueden requerir tratamiento quirúrgico, con el objetivo de resecar el intestino necrótico y exteriorización de los extremos que son viables mediante ostomías. En casos de afectación intestinal generalizada, puede requerirse una segunda laparotomía exploradora a las 24-48 horas. El

uso de drenaje peritoneal como opción quirúrgica es controvertido. El intestino corto es una posible complicación a largo plazo, requiriendo estos pacientes un complejo manejo nutricional.

Retinopatía del prematuro (ROP) (Fig. 6)^(1,14,15)

Definición. Etiopatogenia

Es una enfermedad que afecta al desarrollo normal de los vasos sanguí-

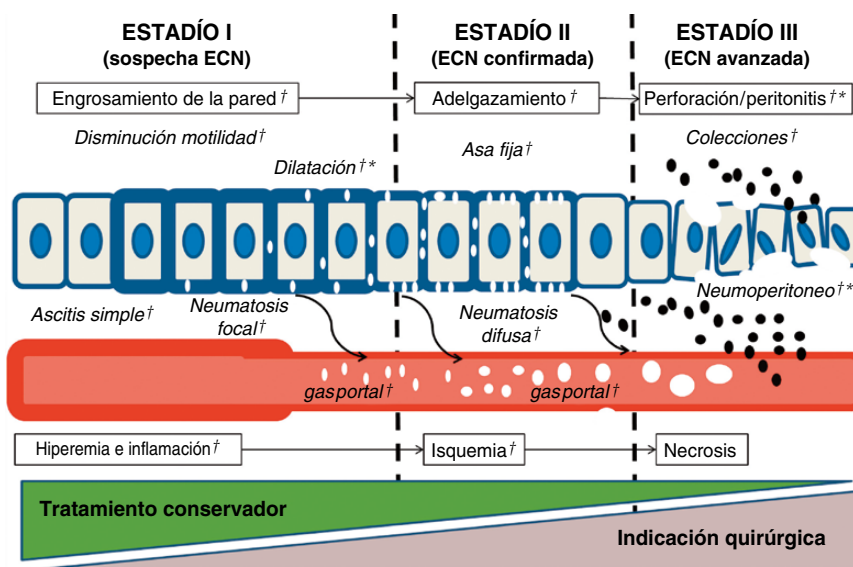


Figura 5. Evolución del proceso patológico en la enterocolitis necrotizante (ECN). (†) Indica los signos visibles en la ecografía y (*) los signos visibles en la radiografía. Fuente: *An Pediatr (Barc)*. 2020; 93: 411-9.

neos de la retina del RNPT y principal causa evitable de ceguera infantil. Factores etiopatogénicos: prematuridad, exposición a concentraciones elevadas de oxígeno y fluctuación de sus niveles, infecciones, transfusiones, uso de eritropoyetina, displasia broncopulmonar y hemorragia intracraneal.

Fisiopatología

Los RNPT nacen con una retina inmadura en cuanto a su vascularización, completándose la misma hacia las 36-40 semanas. Se produce un desequilibrio de factores angiogénicos como el factor de crecimiento semejante a la insulina (IGF) y el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), apareciendo neovasos y tejido fibrovascular que puede evolucionar hacia la tracción con desprendimiento de la retina.

Clasificación. Estadios evolutivos

Se clasifica según su localización (zonas), extensión (meridianos horarios) y gravedad (grados). La retina se divide en tres zonas concéntricas al nervio óptico: zona I (más interna), zona II y, por último, la zona III (más periférica). Al mismo tiempo, la retina se subdivide en meridianos horarios (0 a 12) para identificar las zonas afectadas. La gravedad de afectación se divide en:

- *Fases no proliferativas* (ROP grado 1: presencia de línea de demarcación entre la retina vascular y avascular; y ROP grado 2: engrosamiento de la línea de demarcación: cresta).
- *Fases proliferativas* (ROP grado 3: vascularización extrarretiniana; ROP grado 4: desprendimiento subtotal de la retina; y ROP grado 5: desprendimiento total de la retina).

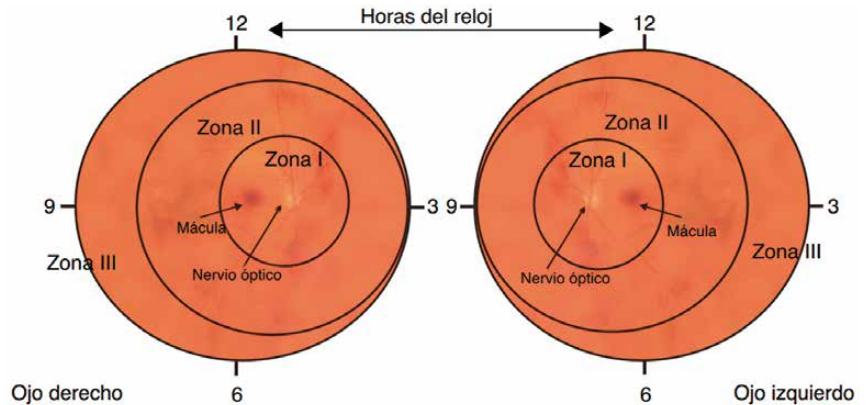


Figura 6. Estadiificación de la retinopatía del prematuro. Fuente: Arch Soc Esp Oftalmol. 2013; 88: 231-6.

- La “enfermedad plus” es en la que hay dilatación y tortuosidad de los vasos retinianos del polo posterior en, al menos, dos cuadrantes, y/o rigidez pupilar.
- ROP con indicación de seguimiento estrecho: ROP grado 1 o 2 en zona I sin enfermedad plus y ROP grado 3 en zona II sin enfermedad plus.

Prevención

Evitar situaciones de hiperoxia o fluctuaciones en las cifras de oxígeno, optimizando los rangos de saturación de oxígeno en 90-95 %, así como cribado universal entre la cuarta-sexta semana de vida postnatal en todo RNPT <1.500 g al nacer y/o edad gestacional ≤30 semanas y en aquellos con peso entre 1.500 y 2.000 g al nacimiento o edad gestacional >30 semanas de riesgo que hayan recibido aporte de oxígeno suplementario durante varios días.

Tratamiento^(1,15)

- ROP con indicación de tratamiento: cualquier grado de ROP en zona I con enfermedad plus, ROP grado 3 en zona I sin enfermedad plus y ROP grado 2 o 3 en zona II con enfermedad plus.

Los tratamientos empleados son la terapia con láser sobre la retina avascular y los anticuerpos monoclonales anti-VEGF (bevacizumab, ranibizumab, aflibercept), más indicado si ROP central (Tabla IV).

Anemia de la prematuridad

Definición. Fisiopatología^(1,16)

Es un grado más acentuado de la anemia fisiológica que se produce en periodo neonatal en las primeras 8-12 semanas de edad, alcanzando la cifra mínima de hemoglobina (Hb) antes en el RNPT que en los a término.

Clínica

Disnea durante las tomas, estancamiento ponderal, taquicardia, aumento de apneas o del requerimiento de oxígeno y acidosis metabólica.

Tabla IV. Ventajas y desventajas de los distintos tipos de tratamiento de la retinopatía de la prematuridad

Potenciales beneficios de terapia con láser	Potenciales beneficios de terapia anti-VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular)
Disponibilidad de datos a largo plazo. Menores tasas de necesidad de retratamientos. Sin riesgo de endoftalmitis. Sin exposición sistémica a medicamentos	Tratamiento más rápido y menos dependiente de la experiencia del cirujano. No requiere sedación profunda/intubación. Sin destrucción de tejido retiniano. Permite continuación de crecimiento fisiológico de vasos retinianos. Menor riesgo de miopía. Sin absorción sistémica de ranibizumab
Desventajas de terapia con láser	Desventajas de terapia anti-VEGF
Mayor riesgo de desarrollo de miopía. Mayor duración del tratamiento y anestesia general. Necesidad de cirujano con experiencia. Destrucción de tejido retiniano y mayor tasa de resultados estructurales desfavorables	Necesidad de mayor seguimiento posterior. Riesgo de recurrencia tardía. Más necesidad de retratamientos. Aunque bajo, hay riesgo de endoftalmitis y cataratas. Potenciales efectos sistémicos en cuyos órganos interviene VEGF

Tabla V. Criterios de trasfusión de hematíes en los recién nacidos prematuros

Edad postnatal	British Committee for Standards in Haematology 2016			Australian National Blood Authority 2016		Canadian Blood Services 2017	
	VM	O ₂ , NIPPV	SIN O ₂	Soporte respiratorio (VM, CPAP, alto flujo, O ₂)	Sin soporte respiratorio	Soporte respiratorio (FiO ₂ >25 % o VM)	Sin soporte respiratorio
24 h	<12	<12	<10				
Semana 1	<12	<10	<10	11-13	10-12	11,5	10
Semana 2	<10	<9,5	<7,5*	10-12,5	8,5-11	10	8,5
Semana 3	<10	<8,5	<7,5*	8,5-11	7-10	8,5	7,5

*Se acepta 8,5 g/dL dependiendo de la situación clínica. CPAP: presión positiva continua de las vías respiratorias; h: horas; NIPPV: ventilación nasal con presión positiva intermitente; VM: ventilación mecánica. Fuente: Boix H, Sánchez-Redondo MD, Cernadac M, Espinosa Fernández MG, González-Pacheco N, Martín A, et al. *Anales de Pediatría*. 2022; 97: 60.e1-e8.

Tratamiento y prevención⁽¹⁶⁾

Son medidas preventivas: el pinzamiento tardío de cordón, la disminución de extracciones y el uso de micrométodos. Se recomienda suplementar con hierro en forma de sulfato ferroso (2-4 mg/kg/día) a los menores de 1.500 g y/o menores de 32 semanas alimentados con lactancia materna, desde el mes de edad hasta el año de edad cronológica o hasta la introducción de carne roja y cereales suplementados con hierro. Existen diferentes guías internacionales de criterios de trasfusión. El volumen de administración varía entre 10-20 ml/kg con hemátíes leucodeplecionados de forma universal y, además, irradiados en los <1.500 g, así como el uso de unidades fraccionadas de adulto para así disminuir el número de donantes (Tabla V).

Ictericia⁽¹⁷⁾

Coloración amarillenta de la piel debido al depósito de bilirrubina. Es la causa más frecuente de reingreso hospitalario del RNPT. Los factores de riesgo son: inmadurez hepática; dificultades en

la alimentación, siendo más vulnerables con mayor riesgo de daño cerebral; y kernícterus, debido a la inmadurez de la barrera hematoencefálica y menor cantidad de albúmina circulante transportadora.

El tratamiento se basa en la alimentación adecuada, la fototerapia y la exanguinotransfusión, si se precisa. En los recién nacidos mayores de 35 semanas, se seguirán las guías actualizadas de 2022 de la Academia Americana de Pediatría. En el caso de menores de 35 semanas, los datos son más limitados y los niveles establecidos de tratamiento recomendados están basados en el consenso de expertos (Tabla VI).

Función del pediatra de Atención Primaria

Los recién nacidos prematuros menores de 32 semanas requieren largos periodos de ingreso en las Unidades de Neonatología con un manejo multidisciplinar y seguimiento de las posibles complicaciones que pudieran surgir. En el momento del alta, es importante explicar a los progenitores la diferencia entre

edad cronológica y postmenstrual, así como entregar las citas de seguimiento necesarias a nivel hospitalario. El papel del pediatra de Atención Primaria es clave en la evolución pediátrica de estos pacientes, en la administración del adecuado calendario vacunal y en la valoración conjunta con el seguimiento en Neonatología y otras especialidades pediátricas (neumología, gastroenterología, endocrinología, etc.).

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la elaboración del manuscrito. Declaración de intereses: ninguno.

Bibliografía

Los asteriscos muestran el interés del artículo a juicio de las autoras.

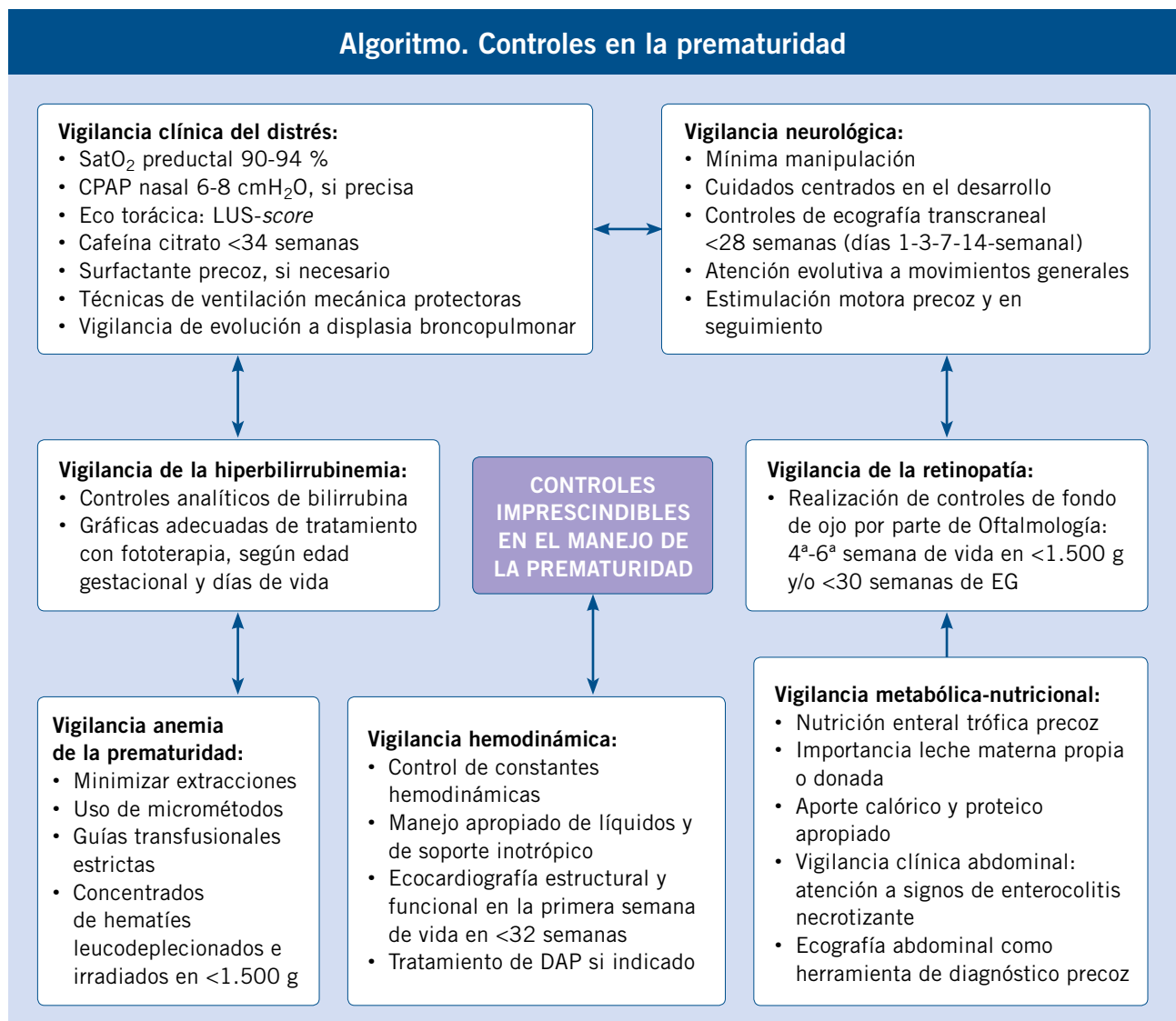
- 1.*** Protocolos Sociedad Española de Neonatología. 2023. Disponibles en: <https://www.seneo.es/index.php/publicaciones/protocolos-de-la-seneo-2023>.
2. Madar J, Roehr C, Ainsworth S, Ersdal H, Morley C, Rüdiger M, et al. European Resuscitation Council Guidelines: Newborn resuscitation and support of transition of infants at birth. *Resuscitation*. 2021; 161: 291-326.
- 3.*** Sweet D, Carnielli VP, Greisen G, Hallman M, Klebermass-Schrehof K, Ozek E, et al. European consensus guidelines on the management of respiratory distress syndrome: 2022 update. *Neonatology*. 2023; 120: 3-23.
4. Brat R, Yousef N, Klifa R, Reynaud S, Shankar S, De Luca D. Lung. Ultrasonography score to evaluate oxygenation and surfactant need in neonates treated with continuous positive airway pressure. *JAMA Pediatr*. 2015; 169: e151797. Disponible en: <https://doi.org/10.1001/jama-pediatrics.2015.1797>.

Tabla VI. Rangos de indicación de fototerapia simple en los prematuros (según NICE clinical guideline 2010)

Edad gestacional (semanas)	Cifra de bilirrubina sérica total (mg/dl)
Edad gestacional <28 semanas	>5 mg/dl
Edad gestacional 28-29 semanas	6-8 mg/dl
Edad gestacional 30-31 semanas	8-10 mg/dl
Edad gestacional 32-33 semanas	10-12 mg/dl
Edad gestacional 34 a <35 semanas	12-14 mg/dl

5. Pérez G, Navarro M, Andrés A. El prematuro con enfermedad pulmonar crónica/displasia broncopulmonar: seguimiento. *An Pediatr Contin.* 2011; 9: 89-97.
6. Jensen E, Dysart K, Gantz M, McDonald S, Barnat N, Keszler M, et al. The Diagnosis of Bronchopulmonary Dysplasia in Very Preterm Infants: An Evidence-based Approach. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.* 2019; 200: 751-9.
- 7.*** Van Laere D, Van Overmeire B, Gupta S, El Khuffash A, Savoia M, McNamara P, et al. Application of NPE in the assessment of a patent ductus arteriosus. *Pediatric Research.* 2018; 84: 46-56.
8. Giesinger R, Bischoff A, McNamara P. Anticipatory perioperative management for patent ductus arteriosus surgery: Understanding postligation cardiac syndrome. *Congenital Heart Disease.* 2019; 14: 311-6.
- 9.*** García-Alix A, Arnáez J. Patología cerebral del prematuro en: *Neurología Neonatal de un vistazo.* Madrid: Cabeza de Chorlito; 2022. p. 154-64.
10. García-Alix A, Arnáez J. Los movimientos generales del neonato y del lactante. Barcelona: Fundación Nene y EDISEBEN. 2022. Disponible en: <https://www.neurologianeonatal.org/images/recursos/libros/Movimientos-generales-en-el-neonato-y-el-lactante.pdf>.
- 11.*** Teresa C, Antonella D, de Ville de Goyet Jean. New Nutritional and Therapeutical Strategies of NEC. *Curr Pediatr Rev.* 2019; 15: 92-105.
12. López Herrera MC. Enterocolitis necrosante. En: Hernández MC. *Tratado de Pediatría.* Ergon Ediciones; 2001. p.270-1.
13. Oulego-Erroz, Terroba-Seara S, Alonso-Quintela A, Jiménez-González A, Ardela-Días ErickI. Ecografía a pie de cama en el diagnóstico precoz de la enterocolitis necrosante: Una estrategia para mejorar el pronóstico. *Anales de Pediatría.* 2020; 93: 411-3.
14. Ferrer Novella C, González I, Pueyo V, Martínez R, Galdós M, Peralta J, et al. Screening program for retinopathy of prematurity in Spain. *Arch. Soc. Esp. Oftalmol.* 2013; 88: 184-8.
- 15.*** Dammann O, Hartnett ME, Stahl A. Retinopathy of prematurity. *Dev Med Child Neurol.* 2023; 65: 625-31.
- 16.*** Boix H, Sánchez-Redondo MD, Cernada M, Espinosa MG, González N, Martín A, et al. Recomendaciones para la transfusión de hemoderivados en neonatología. *An Pediatr.* 2022; 97: 60.e1-e8.
17. González-Valcárcel M, Raynero RC, Caballero SM. Ictericia neonatal Temas de FC. *Pediatr Integral.* 2019; XXIII: 147-53. Disponible en: <https://www.pediatrintegral.es/publicacion-2019-05/ictericia-neonatal-2/>.

Algoritmo. Controles en la prematuridad



Bibliografía recomendada

- Protocolos Sociedad Española de Neonatología. 2023. Disponibles en: <https://www.seneo.es/index.php/publicaciones/protocolos-de-la-seneo-2023>.

Se aconseja la lectura de los protocolos de la Sociedad Española de Neonatología actualizados en el año 2023; recogen de un modo claro y actualizado las patologías y el manejo en el área de la Neonatología.

- Sweet D, Carnielli VP, Greisen G, Hallman M, Klebermass-Schrehof K, Ozek E, et al. European consensus guidelines on the management of respiratory distress syndrome: 2022 update. *Neonatology*. 2023; 120: 3-23.

En este artículo se detallan los cambios actuales en el diagnóstico y manejo del distrés respiratorio neonatal; con detalles de soporte respiratorio en ventilación mecánica invasiva y no invasiva, así

como en la decisión de administración de surfactante.

- García-Alix A, Arnáez J. Patología cerebral del prematuro en: *Neurología Neonatal de un vistazo*. Madrid: Cabeza de Chorlito; 2022. p. 154-64.

Constituye un manual de algoritmos de manejo en la patología neurológica de los recién nacidos, con esquemas claros y rápidos que ayudan a orientar el diagnóstico y la actuación terapéutica.

Caso clínico

Motivo de ingreso

Recién nacido pretérmino de EG 35+1 semanas que ingresa procedente de paritorio por distrés inmediato.

Antecedentes familiares

Madre: 39 años; GAV: 5/2/3. Grupo sanguíneo: A Rh positivo. Antecedente materno de discopatía severa L4-L5.

Antecedentes personales

Embarazo controlado; serologías connatales: rubeola inmune, resto negativo (VIH, VHB, VHC, toxoplasma y lúes); ecografías normales y concordantes. Cultivo rectovaginal negativo a *Streptococcus agalactiae*. Diabetes gestacional materna desde la semana 26, tratada con insulina. Como antecedente, la madre precisa ingreso a las 32 semanas de gestación para control de dolor por discopatía; recibe maduración pulmonar con corticoides.

Parto inducido a las 35+1 semanas por la patología discal materna. Bolsa rota 9 horas con líquido claro. Cesárea por no progresión de parto. Sin fiebre materna ni antibioterapia en el parto. Nace llorando y con buen tono; Apgar: 9/10; pH cordón arterial: 7,28. Peso recién nacido: 2.350 g (p39).

Exploración

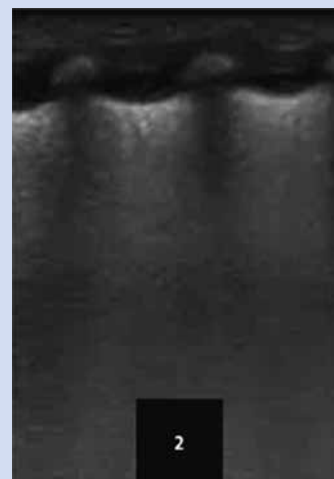
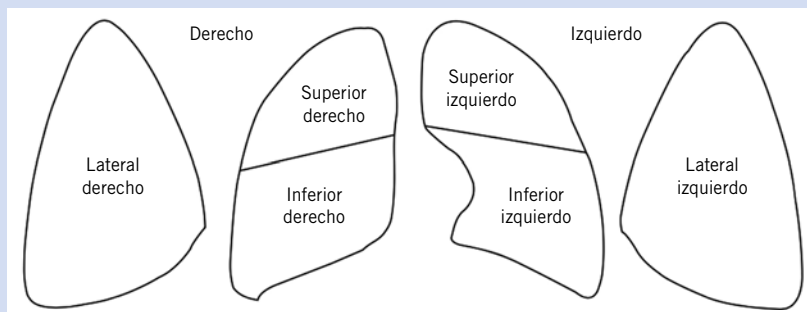
SatO₂ preductal inicial 90 % FiO₂ aire ambiente. Buen estado general. Bien perfundido. Polipnea, quejido audible sin fonendo, tiraje subcostal. Auscultación cardiopulmonar: buena entrada de aire bilateral. Soplo sistólico I/VI. Abdomen: blando, depresible sin masas ni visceromegalias. Testes palpables en bolsas. Caderas normales. Neurológico. Reactivo; leve hipotonía axial.

Evolución

A su ingreso, se introduce en ambiente térmico neutro y se administra profilaxis oculoheorrágica. Se canaliza vía venosa periférica, iniciándose aporte glucocálcico a necesidades basales. Se inicia soporte respiratorio con CPAP nasal, PEEP

6 cmH₂O con FiO₂ inicial 21 %. En las primeras dos horas de vida, requiere incremento de necesidades de FiO₂ hasta 28 %, con control gasométrico venoso: pH: 7,33; pCO₂: 60 mmHg; EB: -2,7 mmol/L. Se realiza control ecográfico pulmonar a pie de incubadora con patrón alveolointersticial en ambos campos superior e inferior derecho e izquierdo y en campos laterales (se adjunta imagen que se repite en los 6 campos) (Fig. 7). Ante dicho hallazgo y persistencia de distrés respiratorio, se administra dosis de surfactante intratraqueal a 200 mg/kg. Mejoría en patrón respiratorio posteriormente con descenso de FiO₂ hasta 21 % y permitiendo retirada de soporte respiratorio al segundo día de vida. Durante su estancia mantiene constantes hemodinámicas adecuadas. Controles glucémicos por antecedente de diabetes materna dentro de la normalidad. Ante persistencia de distrés, se recoge hemocultivo y recibe antibioterapia con ampicilina y gentamicina que se retiran a las 48 horas ante hemocultivo preliminar negativo y buena evolución clínica. Se realiza control ecográfico transcraneal en su ingreso, con resultado dentro de la normalidad. Iniciada tolerancia enteral en las primeras 24 horas con leche materna propia, inicialmente por sonda orogástrica y tras retirada de soporte respiratorio con enganche directo al pecho y succión. Presenta, a las 36 horas de vida, cifra máxima de bilirrubina de 12 mg/dl, requiriendo tratamiento con fototerapia simple continua (curvas de la *American Academy of Pediatrics*). Buena evolución clínica con máxima pérdida ponderal del 8 % y curva ponderal posterior ascendente, permitiendo el alta a domicilio a los 5 días de vida; con control en consulta en el primer mes de vida, mostrando adecuada ganancia ponderal y buena realización de las tomas.

Figura 7. Esquema de gradación de LUS-Score en los 6 cuadrantes y la imagen que se objetiva en cada cuadrante.





Cuestionario de Acreditación

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de *Pediatría Integral*, que deberá contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

Patologías prevalentes en la prematuridad

17. Ante prematuridad de 35+1 semanas, ¿cómo CLASIFICARÍA al paciente del caso clínico?

- a. Se trata de un prematuro extremo.
- b. Se trata de un recién nacido “muy prematuro”.
- c. Se trata de un prematuro tardío de bajo peso a su edad gestacional.
- d. Se trata de un prematuro tardío de elevado peso a su edad gestacional.
- e. Se trata de un prematuro tardío de adecuado peso a su edad gestacional.

18. Señale cuál NO es una medida preventiva para evitar el distrés en los recién nacidos pretérminos:

- a. Administración de corticoides prenatales a la madre.
- b. Promover parto prematuro en hospitales con nivel asistencial adecuado.
- c. Reanimación en paritorio con pulsioximetría preductal.
- d. Administrar en todo menor de 32 semanas una FiO_2 inicial en paritorio del 40 %.
- e. Pinzamiento tardío del cordón umbilical.

19. ¿Cuál es la mejor estrategia INICIAL al ingreso de un prematuro con distrés respiratorio?

- a. Inicio de soporte respiratorio con mezclador aire/oxígeno flujo 4 lpm.
- b. Inicio de soporte respiratorio con CPAP nasal PEEP 3 cmH_2O .
- c. Inicio de soporte respiratorio con CPAP nasal PEEP 6-8 cmH_2O .
- d. Colocación en prono y no administrar soporte en primeras 2 horas de vida.
- e. Administración inmediata de surfactante profiláctico, independientemente de las necesidades de FiO_2 .

20. Respecto al tratamiento del distrés respiratorio en la prematuridad, señale la respuesta INCORRECTA:

- a. La administración de cafeína citrato constituye un pilar de tratamiento en los nacidos antes de las 34 semanas.
- b. La monitorización preductal de SatO_2 mediante pulsioximetría ayuda a valorar las necesidades de FiO_2 y a orientar la necesidad de surfactante.
- c. El soporte respiratorio con CPAP nasal PEEP 6 cmH_2O permite mejorar el reclutamiento pulmonar en el distrés del prematuro.
- d. La ecografía torácica aporta información útil para valorar administración de surfactante.
- e. El objetivo de saturación de oxígeno recomendado en el prematuro es de 88-92 %.

21. Respecto al soporte no invasivo en el manejo del distrés del prematuro, señale la respuesta INCORRECTA:

- a. La CPAP inicial con PEEP 6-8 cmH_2O con rescate precoz de surfactante si es necesario, constituye una herramienta esencial en el manejo inicial.
- b. El soporte con doble presión no sincronizada reduce el fracaso de extubación.
- c. El mezclador de alto flujo puede utilizarse como manejo inicial en el tratamiento del distrés del prematuro.
- d. Está indicada la reanimación en sala de partos con aplicación de CPAP nasal en los menores de 30 semanas.
- e. El mezclador de alto flujo puede constituir una herramienta de manejo en el destete.

Caso clínico

22. En el paciente del caso clínico, observando las imágenes de ecografía por cuadrantes (superior derecho, inferior derecho, superior izquierdo,

inferior izquierdo, laterales derecho e izquierdo), ¿qué PUNTUACIÓN de LUS-score adjudicaría?

- a. Puntuación 6.
- b. Puntuación 10.
- c. Puntuación 11.
- d. Puntuación 12.
- e. Puntuación 8.

23. En este paciente, ¿qué TÉCNICA utilizaría para administración de surfactante?

- a. Intubación orotraqueal, administración de dosis a 200 mg/kg de surfactante y conexión a ventilación mecánica invasiva.
- b. Técnica INSURE (técnica: intubar-administrar surfactante-extubar) con intubación y extubación precoz a las 6 horas.
- c. Técnica MIST (*Minimal Invasive Surfactant Therapy*) con sonda de administración intratraqueal de surfactante.
- d. Administración de surfactante nebulizado.
- e. Técnica INSURE con intubación y extubación precoz a las 4 horas.

24. Nuestro paciente presenta cifra de 12 mg/dl de bilirrubina a las 36 horas de vida. Respecto a la hiperbilirrubinemia en la prematuridad, señale la respuesta INCORRECTA:

- a. Es más frecuente dada la inmadurez del metabolismo y la etiología es multifactorial.
- b. Es importante valorar la necesidad de tratamiento de acuerdo a los nomogramas por edad gestacional estandarizados.
- c. El uso de fototerapia profiláctica en estos niños siempre está indicada.
- d. No es necesario administrar aporte intravenoso en forma de sueroterapia en los pacientes con hiperbilirrubinemia.
- e. La hiperbilirrubinemia es una de las patologías más prevalentes en la prematuridad.